កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : ១២

ជំពូកទី៣ : អាំងតេក្រាល

មេរៀនទី១ : ព្រីមីទីវ និងអាំងតេក្រាលមិនកំណត់

រយៈពេល : ៩០ នាទី

កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី.....ខែ.....ឆ្នាំ.....

បង្រៀនដោយ : .....

ថ្នាក់រៀនត្រឡប់
វីដេអូចំនួយស្មារតី

១. វត្ថុបំណង ៖ ក្រោយបញ្ចប់ខ្លឹមសារនៃមេរៀននេះ

- វិជ្ជាសម្បទា៖សិស្សពន្យល់ពីនិយមន័យនៃអាំងតេក្រាលកំណត់ និងទ្រឹស្តីបទគ្រឹះនៃគណិតវិភាគបានត្រឹមត្រូវ។
- បំណិនសម្បទា៖សិស្សអនុវត្តការគណនាអាំងតេក្រាលកំណត់នៃអនុគមន៍ពហុធា និងអនុគមន៍សាមញ្ញតាមរយៈរូបមន្ត $\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$ បានយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញ។
- ចរិយាសម្បទា ៖ សិស្សមានស្មារតីយកចិត្តទុកដាក់រៀនសូត្រតាមរយៈការសហការជាក្រុមបានល្អ ។

២. ខ្លឹមសារ៖

១. និយមន័យ

៣. សម្ភារៈឧទ្ទេស៖

- **សម្រាប់គ្រូ៖**
  - គ្រប់គ្រងការរៀន (LMS) ៖ NGS Mobile APP, Google Drive , Telegram Groups
  - ការផលិតមេរៀន ៖ Canva, PowerPoint, Camtasia (សម្រាប់ថតវីដេអូ)
  - ល្បែងសិក្សា ៖ Quizizz, Kahoot, Plickers, Stopwatch
  - កម្មវិធីជំនួយគណិតវិទ្យា ៖ GeoGebra, Desmos (សម្រាប់សង់ក្រាប), Symbolab, Latex.
  - បញ្ញាសុប្បនិមិត្ត ៖ Google Gemini, Notebook LM, google Studio.
- **សម្រាប់សិស្ស៖** សៀវភៅពុម្ព សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះ ទូរសព្ទដៃ សៀវភៅកត់ត្រា ប៊ិច បន្ទាត់

៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន ៖ ការបង្រៀនតាមបែប Blended Learning (ការសិក្សាបែបចម្រុះ)

យុទ្ធវិធី ៖ អនុមានរួម

៥. ដំណើរការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
- ពិនិត្យវត្តមាន សណ្តាប់ធ្នាប់ និងអនាម័យក្នុងថ្នាក់។ -រៀបចំឧបករណ៍ LCD Projector សម្រាប់មេរៀន។	-គ្រូពិនិត្យអវត្តមានប្រុសស្រី អនាម័យ សណ្តាប់ធ្នាប់ និង វិន័យ	ប្រធានថ្នាក់ឡើងរាយការណ៍
សួរ៖ តើប្អូនៗណាអាចប្រាប់ពីលទ្ធផលនៃការគណនា $\int 2xdx$ បាន? បង្ហាញសំណួរគន្លឹះ៖ ចុះបើលោកគ្រូចង់កំណត់ព្រំដែននៃ		សិស្សគិត ពិភាក្សាជាគូ និងព្យាយាមឆ្លើយតបតាមការយល់ឃើញរបស់ខ្លួន។

តម្លៃ x ពី 1 ទៅ 3 លើព្រឹមីទីវ នោះ តើយើងត្រូវធ្វើដូចម្តេច?		
-ធ្វើសម្រាយឱ្យសិស្សសង្កេត មើលលើ**ចំណោទគំរូ១៖** តាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាចំនួនប្រជាជននៅក្នុងសមាគមន៍មួយកើនឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំដោយអត្រានៃ $t(x)=5+3x$ ដែល x ជាចំនួនឆ្នាំ ។ រកកំណើនប្រជាជននៅរយៈពេល 8 ទៅមុខទៀត ។	ជំហានទី៣ (មេរៀនថ្មី៥០នាទី) មេរៀនទី២៖ អាំងតេក្រាលកំណត់ **១. និយមន័យ** **សកម្មភាពសិក្សា៖** **ចំណោទគំរូ១៖** តាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាចំនួនប្រជាជននៅក្នុងសមាគមន៍មួយកើនឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំដោយអត្រានៃ $t(x)=5+3x$ ដែល x ជាចំនួនឆ្នាំ ។ រកកំណើនប្រជាជននៅរយៈពេល 8 ទៅមុខទៀត ។ **ចម្លើយ** រកកំណើនប្រជាជននៅរយៈពេល 8 ទៅមុខទៀត តាង $T(x)$ ជាកំណើនប្រជាជន គេបាន $T(x)$ ជាអាំងតេក្រាលនៃ $t(x)$ ដូច្នេះ $T(x)=\int(5+3x)dx=5x+\frac{3}{2}x^2+c$ • ប្រជាជនក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ន $T(0)=5\cdot 0+\frac{3}{2}\cdot 0^2+c$ • ប្រជាជននៅរយៈពេល 8 ទៀតគឺ៖ $T(8)=5\cdot 8+\frac{3}{2}\cdot 8^2+c.$ $=40+96+c$ $=136+c$ ចំនួនកំណើនប្រជាជននៅ 8 ទៀតគឺ៖ $T(8)-T(0)=136+c-c=136$ ផលសងនេះ ហៅថា**អាំងតេក្រាលកំណត់**ពី 0 ដល់ 8 នៃ $t(x)$ ។	-សិស្សសង្កេតមើលការពន្យល់របស់គ្រូ -សិស្សកំណត់បានវិធានក្នុងការដោះស្រាយ។
-ចែកក្រុមពិភាក្សាជា៥ក្រុម -គ្រូឲ្យសិស្សធ្វើពិភាក្សាជាក្រុមកំណត់វិធីសាស្ត្រដោះស្រាយ -គ្រូដើរសម្របសម្រួលតាមក្រុមនីមួយៗ	**ចំណោទគំរូ២៖** វត្ថុមួយផ្លាស់ទីតាមទិសដៅដោយល្បឿ $V(x)=5+3t^2 m/mn$ ។ រកកំណើនចម្ងាយនៃវត្ថុដែលត្រូវនិងកំណើនពេលពីខណៈ $t=3mn$ ទៅខណៈ $t=5mn$ ។ ចម្លើយ រកកំណើនចម្ងាយនៃវត្ថុដែលត្រូវនិងកំណើនពេលពីខណៈ $t=3mn$ ទៅខណៈ $t=5mn$ តាង $S(t)$ ជាចម្ងាយចរ	-តំណាងក្រុមឡើងបកស្រាយ -ផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយជាមួយក្រុមដទៃ

ចំណោទគំរូ២៖ វត្ថុមួយផ្លាស់ទីតាមទិសដៅដោយល្បឿន $V(x)=5+3t^2 m/mn$ ។ រក កំណើនចម្ងាយនៃវត្ថុដែលត្រូវនិងកំណើនពេលពីខណៈ $t=3mn$ ទៅខណៈ $t=5mn$ ។ -ឲ្យសិស្សកំណត់និយមន័យទូទៅ៖	នោះគេបាន $S'(t)=V(t)$ ដូច្នេះ $S(t)=\int V(t)dt=\int\left(5+3t^2\right)dt.$ $=5t+t^3+c$ ➢ នៅខណៈ $t=3mn$ គេបាន $S(3)=5\cdot 3+3^3+c=42+c$ ➢ នៅខណៈ $t=5mn$ គេបាន $S(5)=5\cdot 5+5^3+c=150+c$ **ដូច្នេះ** កំណើនចម្ងាយនៃវត្ថុដែលត្រូវនិងកំណើនពេលពីខណៈ $t=3mn$ ទៅខណៈ $t=5mn$ គឺ៖ $S(5)-S(3)=150+c-42-c=108$ ផលសងនេះ ហៅថា**អាំងតេក្រាលកំណត់**ពីខណៈ $t=3mn$ ទៅខណៈ $t=5mn$ ។ **និយមន័យ** អាំងតេក្រាលកំណត់ពី a ទៅ b នៃអនុគមន៍ $y=f(x)$ គឺជាកំណើននៃអនុគមន៍ព្រីមីទីវ $F(x)$ ដែលត្រូវនឹងកំណើននៃ x ពី a ទៅ b ។ គេកំណត់សរសេរ៖ $\int_a^b f(x)dx=\left[F(x)\right]_a^b=F(b)-F(a)$	
-បញ្ជាំងផ្ទាំងស្លាយឲ្យសិស្សមើល -ឱ្យសិស្សឡើងធ្វើលំហាត់	<u>ជំហានទី៤</u> (ពង្រឹងចំណេះដឹង២០នាទី) ចូរគណនាអាំងតេក្រាលកំណត់ ក. $\int_1^3 x^2dx$ ខ. $\int_0^1\left(x^2+5x+6\right)dx$ គ. $\int_0^1\left(\frac{e^x}{e^x+1}+\frac{1}{1+e^x}\right)dx$ <u>ចម្លើយ</u> ក. $\int_1^3 x^2dx$	សិស្សចូលរួមដោះស្រាយ

	$=\int_1^3 x^2dx$ $=\left[\frac{1}{3}x^3\right]_1^3$ $=\left[\frac{1}{3}(3)^3-\frac{1}{3}(1)^3\right]$ $=\frac{26}{3}$ ខ. $\int_0^1\left(x^2+5x+6\right)dx$ $=\int_0^1\left(x^2+5x+6\right)dx$ $=\left[\frac{1}{3}x^3+\frac{5}{2}x^2+6x\right]_0^1$ $=\left[\frac{1}{3}(1)^3+\frac{5}{2}(1)^2+6(1)\right]$ $-\left[\frac{1}{3}(0)^3+\frac{5}{2}(0)^2+6(0)\right]$ $=\frac{1}{3}+\frac{5}{2}+6$ $=\frac{2+15+36}{6}$ $=\frac{53}{6}$ គ. $\int_0^1\left(\frac{e^x}{e^x+1}+\frac{1}{1+e^x}\right)dx$ $=\int_0^1\left(\frac{e^x}{e^x+1}+\frac{1}{1+e^x}\right)dx$ $=\int_0^1\left(\frac{e^x+1}{e^x+1}\right)dx$ $=\int_0^1 1dx$ $=[x]_0^1$ $=1-0$ $=1$	
-បញ្ជាំងស្លាយលំហាត់កិច្ចការផ្ទះឲ្យសិស្ស -ពាក្យជូនពរ និងបណ្តាំផ្ញើរ	<u>ជំហានទី៥</u> (បណ្តាំផ្ញើរ៥នាទី) -គណនាអាំងតេក្រាលៈ ក. $\int_1^3\left(x^2+1\right)dx$ ខ. $\int_0^1\left(x^2-5x+6\right)dx$ គ. $\int_0^1\left(\frac{e^x}{e^x-1}+\frac{1}{1-e^x}\right)dx$	-សិស្សស្តាប់រួចយកលំហាត់ដៃលគ្រូ ដាក់ឲ្យធ្វើនៅផ្ទះ

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥៦...
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ
គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ជ. ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព
ជ.នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី
ជំនួយការគ្រប់គ្រង

សន្លឹកអនុស្សរណៈថ្នាក់រៀន (Worksheet)

មុខវិជ្ជា៖ គណិតវិទ្យា (ថ្នាក់ទី១២)
មេរៀនទី២៖ អាំងតេក្រាលកំណត់
រយៈពេល៖ ១៥ នាទី

១. រំលឹកទ្រឹស្តី និងនិយមន័យ (៥ នាទី)

បើ $F(x)$ ជាព្រីមីទីវមួយនៃ $f(x)$ នៅលើចន្លោះ [a, b] នោះ **អាំងតេក្រាលកំណត់** នៃអនុគមន៍ f ពី a ទៅ b កំណត់ដោយ៖

$$\int_a^b f(x)dx = [F(x)]_a^b = F(b) - F(a)$$

- a : គោលក្រោម (Lower limit)
- b : គោលលើ (Upper limit)
- $f(x)dx$: កន្សោមក្រោមសញ្ញាអាំងតេក្រាល

២. លំហាត់អនុវត្ត (១០ នាទី)

លំហាត់ទី១៖ គណនាអាំងតេក្រាលកំណត់គ្រឹះខាងក្រោម៖

1. $I = \int_1^3 2dx$
2. $J = \int_0^2 3x^2 dx$
3. $K = \int_1^e \frac{1}{x}dx$

លំហាត់ទី២៖ គណនាអាំងតេក្រាលដែលមានអនុគមន៍អិចស្ប៉ូណង់ស្យែល និងត្រីកោណមាត្រ៖

1. $L = \int_0^1 e^x dx$

2. $M = \int_0^{\pi} \sin x dx$